

Chapitre 3

Diagramme de séquence

Dr. Armand Bernard
Université de Moncton, Canada

2025-2026

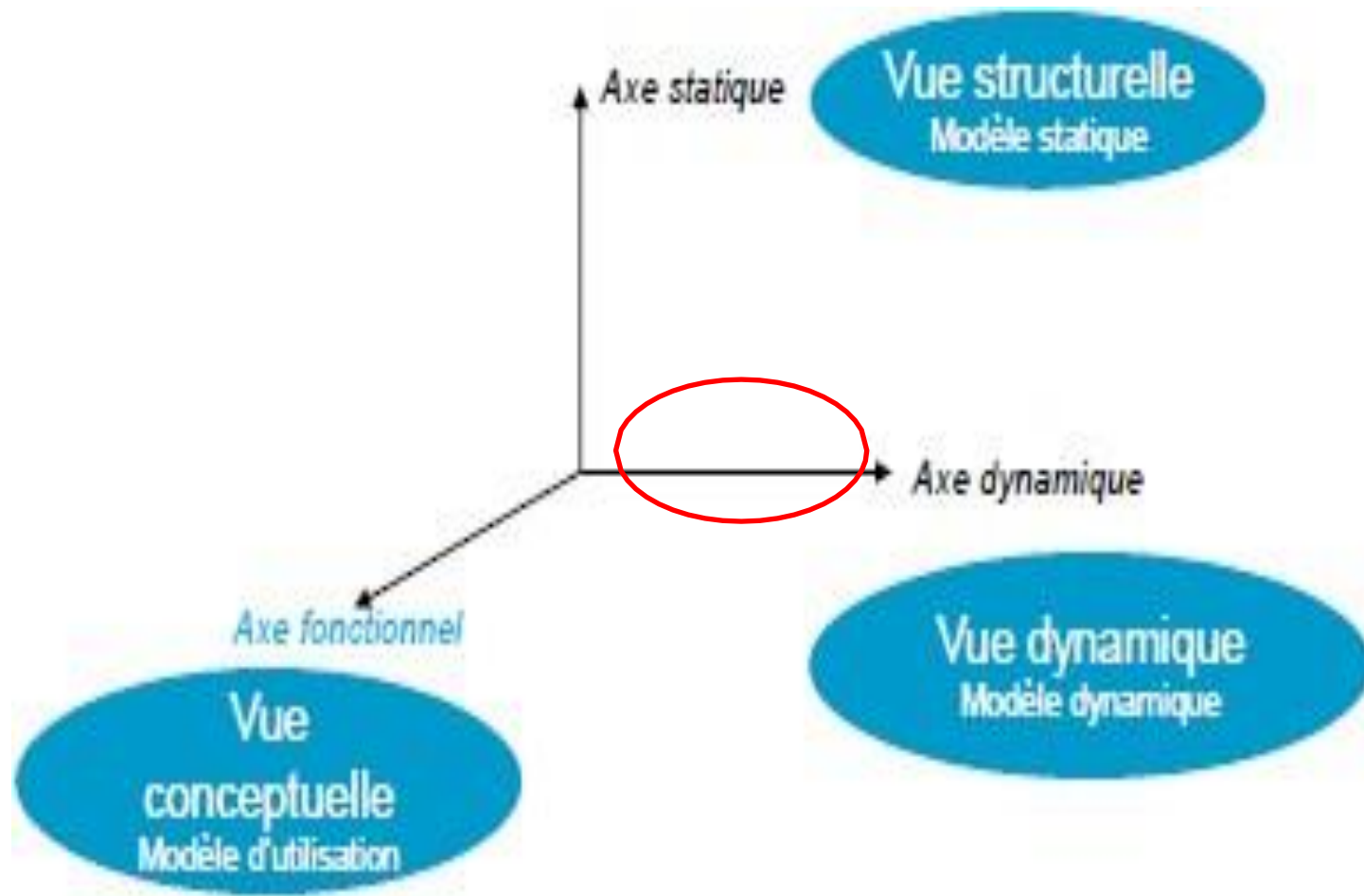


Diagramme de séquence

Qu'est-ce qu'un diagramme de séquence?

- Les diagrammes de séquence, couramment utilisés par les développeurs, modélisent les **interactions** entre le système avec ses utilisateurs dans un seul cas d'utilisation. Ils illustrent l'ordre dans lequel les interactions se produisent lorsqu'un cas d'utilisation particulier est exécuté.
- En termes plus simples, un diagramme de séquence montre que différentes parties d'un système travaillent en «séquence» pour accomplir quelque chose.

Diagramme de séquence

Qu'est-ce qu'un diagramme de séquence?

- Le diagramme de séquence, met l'accent sur **l'ordre chronologique** des messages
- Il peut modéliser un flux séquentiel simple, des branches, une itération, une récursivité et une concurrence
- Un objet mis en œuvre dans un diagramme de séquence peut symboliser :
 - Un acteur humain ou non humain
 - Un système ou une partie ou composante de celui-ci

Diagramme de séquence

Représentation graphique

- Un objet est représenté par un rectangle ainsi qu'une ligne pointillée verticale partant de ce rectangle et dirigé vers le bas qui représente ainsi **la ligne de vie** de l'objet.

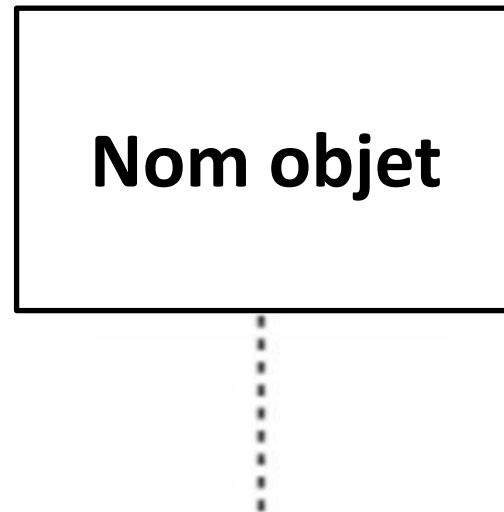


Diagramme de séquence

Représentation graphique

- Dans le cas d'un objet symbolisant un acteur, le rectangle peut être remplacé par un personnage.



Diagramme de séquence

interaction

- Une interaction permet d'exprimer une collaboration ou une communication nécessaire à la mise en œuvre de la fonctionnalité étudiée. De manière générale une interaction est vue comme l'envoi d'un **message** entre un objet **émetteur** et un objet **destinataire**.
- Une interaction peut être interne c'est-à-dire être émise par un composant d'un objet à destination d'un autre composant du même objet. En ce cas le message est envoyé par l'objet à lui-même ; on parle alors de **message interne** ou **message réflexif**.

Diagramme de séquence

Message

- Un message est représenté par une flèche horizontale à tête classique, orientée de l'objet émetteur vers l'objet destinataire, précisé par l'intitulé du message.



Diagramme de séquence

Types de message

Type de message	Description
Message synchrone	L'émetteur attend que le récepteur termine l'opération pour passer à l'étape suivante
Message asynchrone	L'émetteur envoie le message puis continue son exécution sans attendre la fin chez le récepteur
Message de retour	L'émetteur récupère l'activation suite à l'avoir perdu en envoyant un message au destinataire

Diagramme de séquence

Types de message : représentation graphique

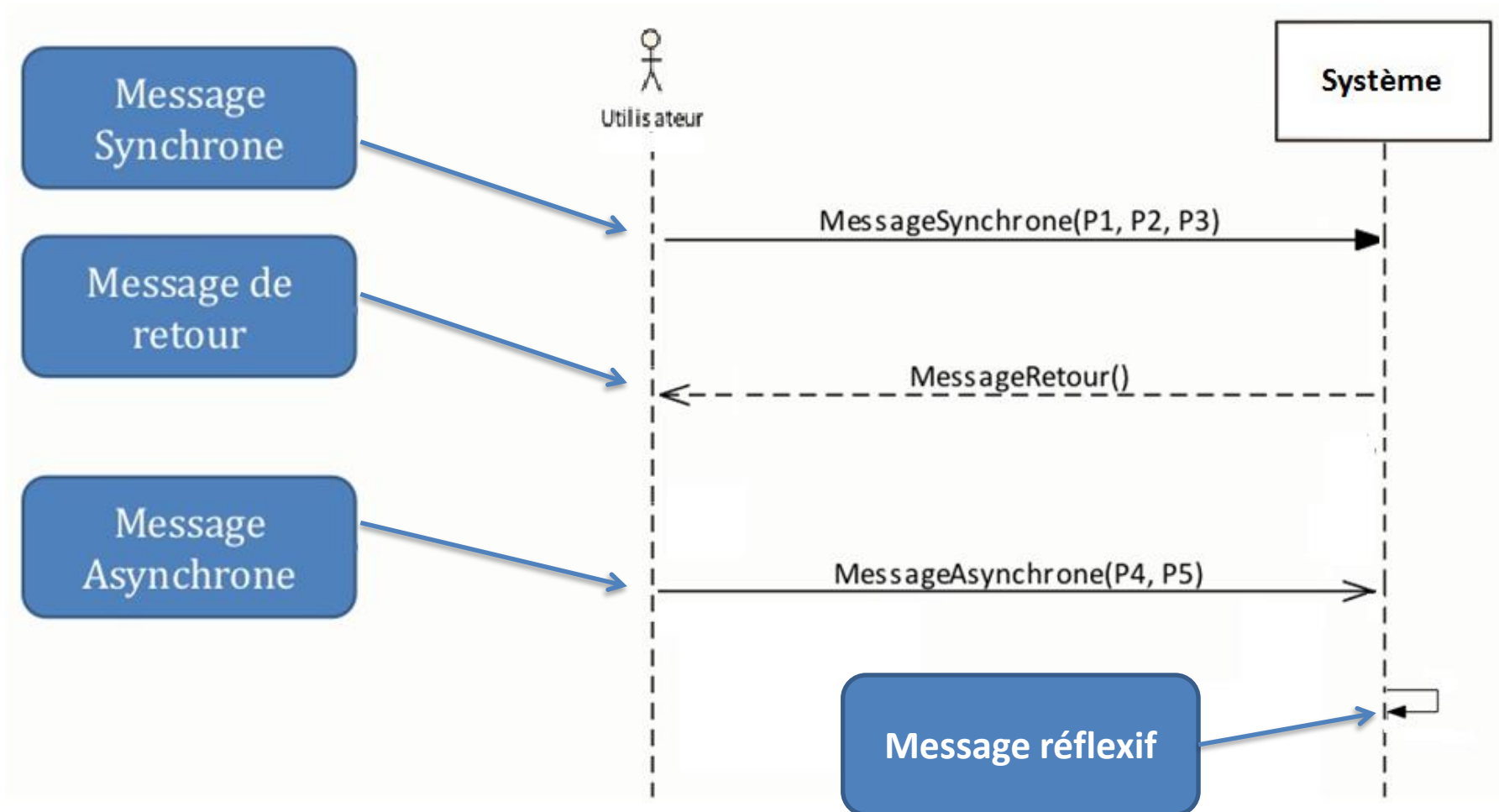


Diagramme de séquence

Représentation graphique

- Présenter l'acteur principal à gauche.
- Présenter le système comme objet unique.
- Présenter les éventuels acteurs secondaires à droite.

Diagramme de séquence

Types de message : représentation graphique

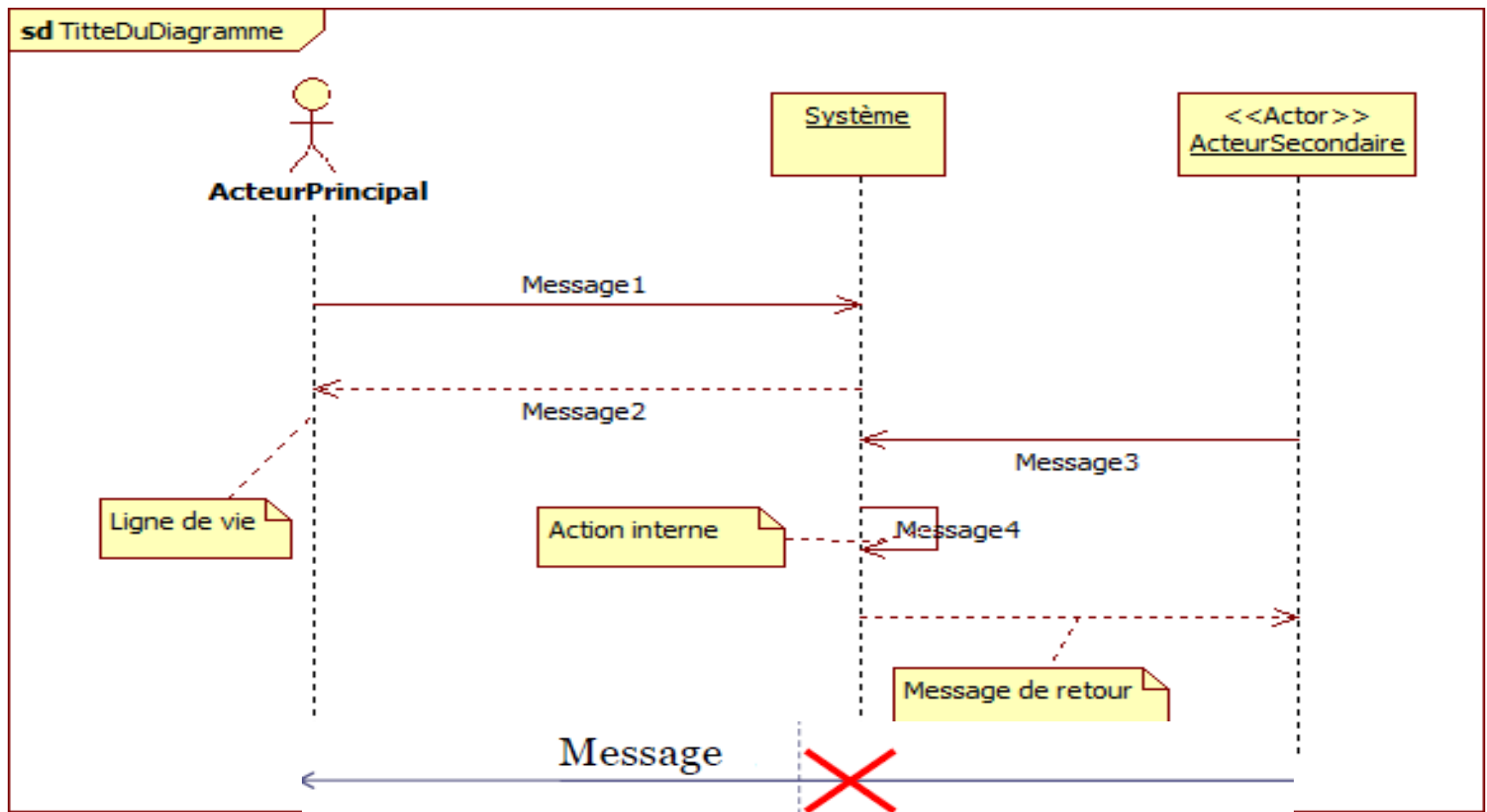


Diagramme de séquence

Les fragments

- Un fragment est représenté sous la forme d'un cadre qui encadre une section d'interactions entre objets dans un diagramme de séquence. Il est utilisé pour montrer des interactions complexes, telles que : des **flux** et des **boucles alternatifs** de manière plus **structurée**.
- Un fragment peut contenir un ou plusieurs messages.
- Un fragment est composé d'un **opérateur** et d'un ou plusieurs **opérandes**.
- Un fragment peut être caractérisé par une ou plusieurs **conditions**.
- Les fragments peuvent être **imbriqués**

Diagramme de séquence

Les fragments

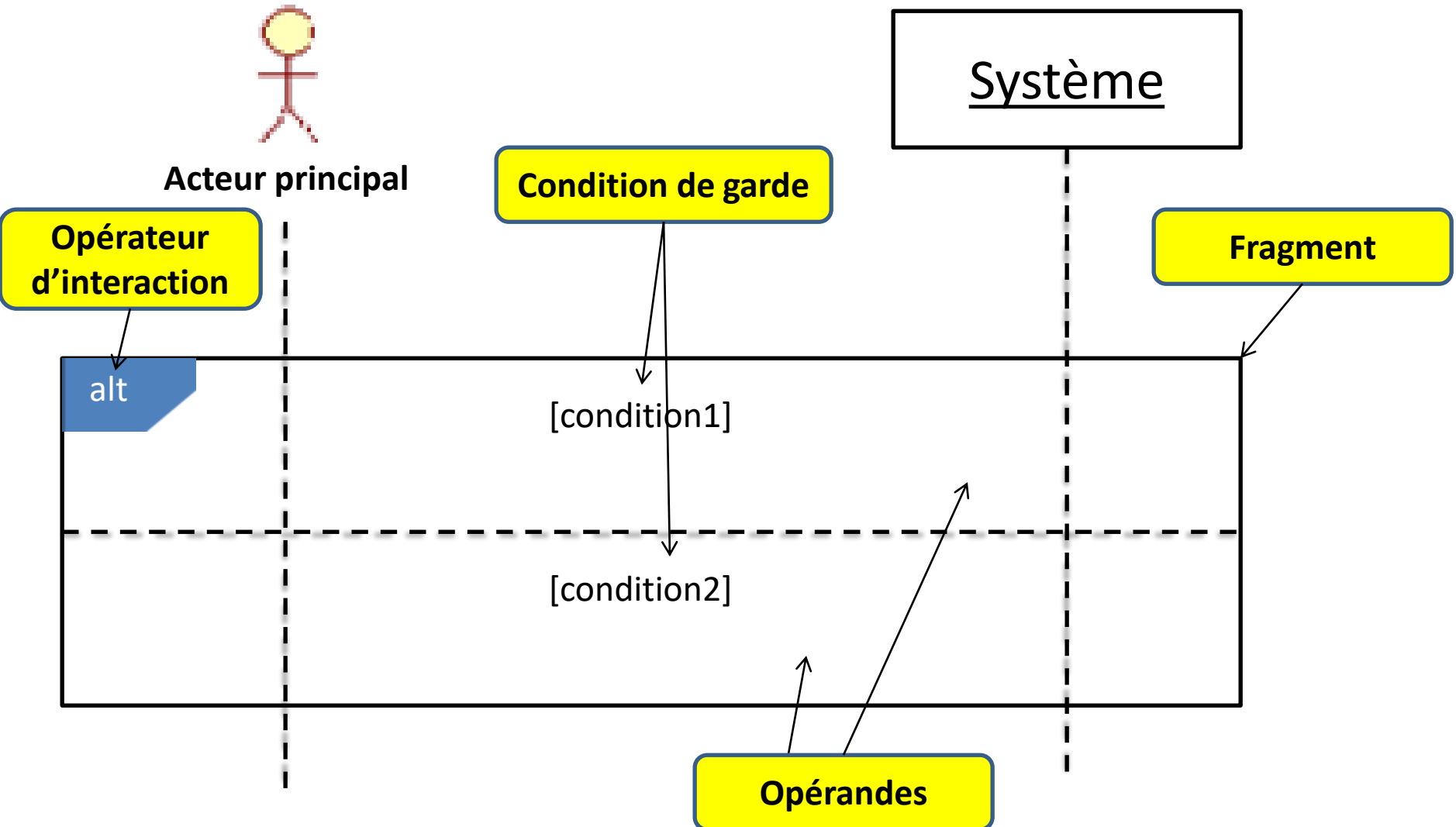


Diagramme de séquence

Opérateur : alt

- Le fragment de combinaison alternative est utilisé lorsqu'un choix doit être fait entre deux séquences de messages ou plus. Il modélise la logique «**if then else**».
- Le fragment alternatif est représenté par un grand rectangle ou un cadre; vous le spécifiez en mentionnant "**alt**" dans la zone de nom du cadre.
- Pour afficher deux alternatives ou plus, le grand rectangle est ensuite divisé à l'aide d'une ligne pointillée. Chaque opérande a une garde contre laquelle tester et il est placé dans le coin supérieur gauche de l'opérande.

Diagramme de séquence

Opérateur : alt

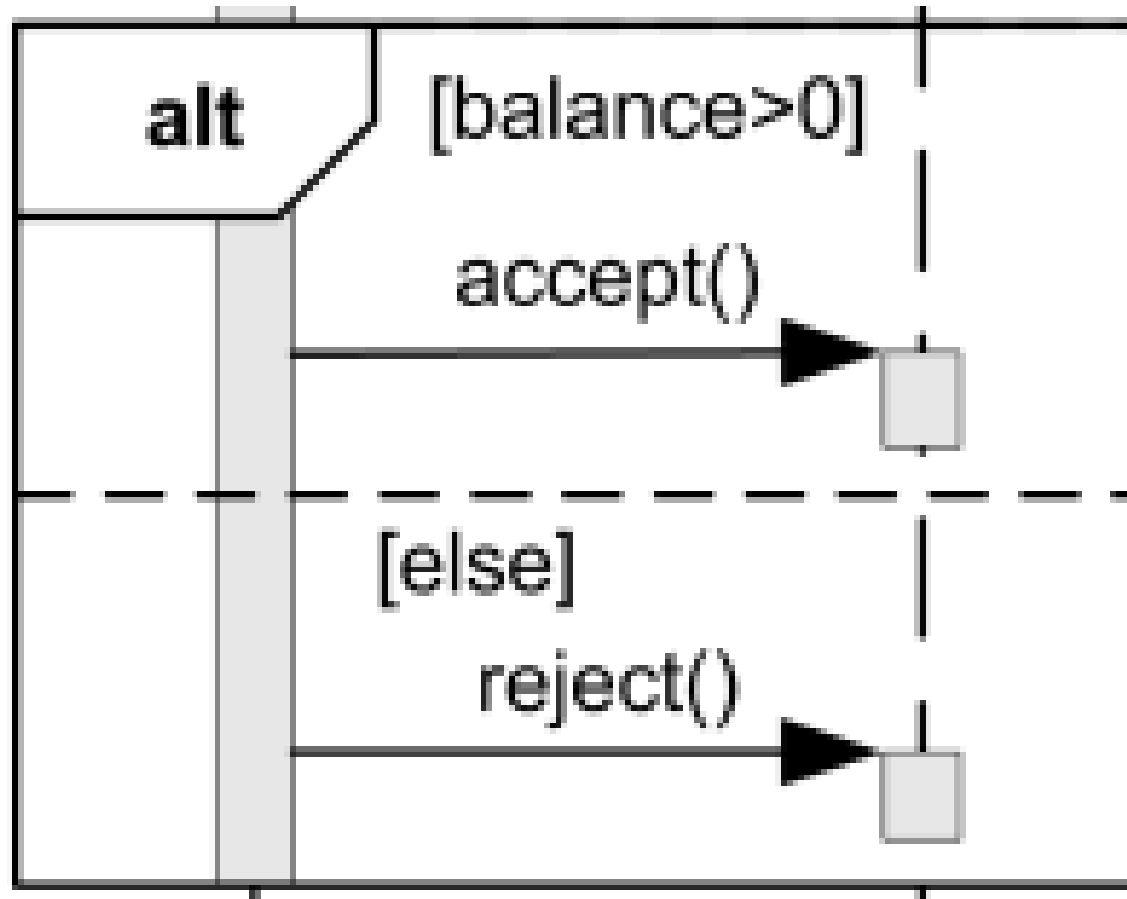


Diagramme de séquence

Opérateur : alt

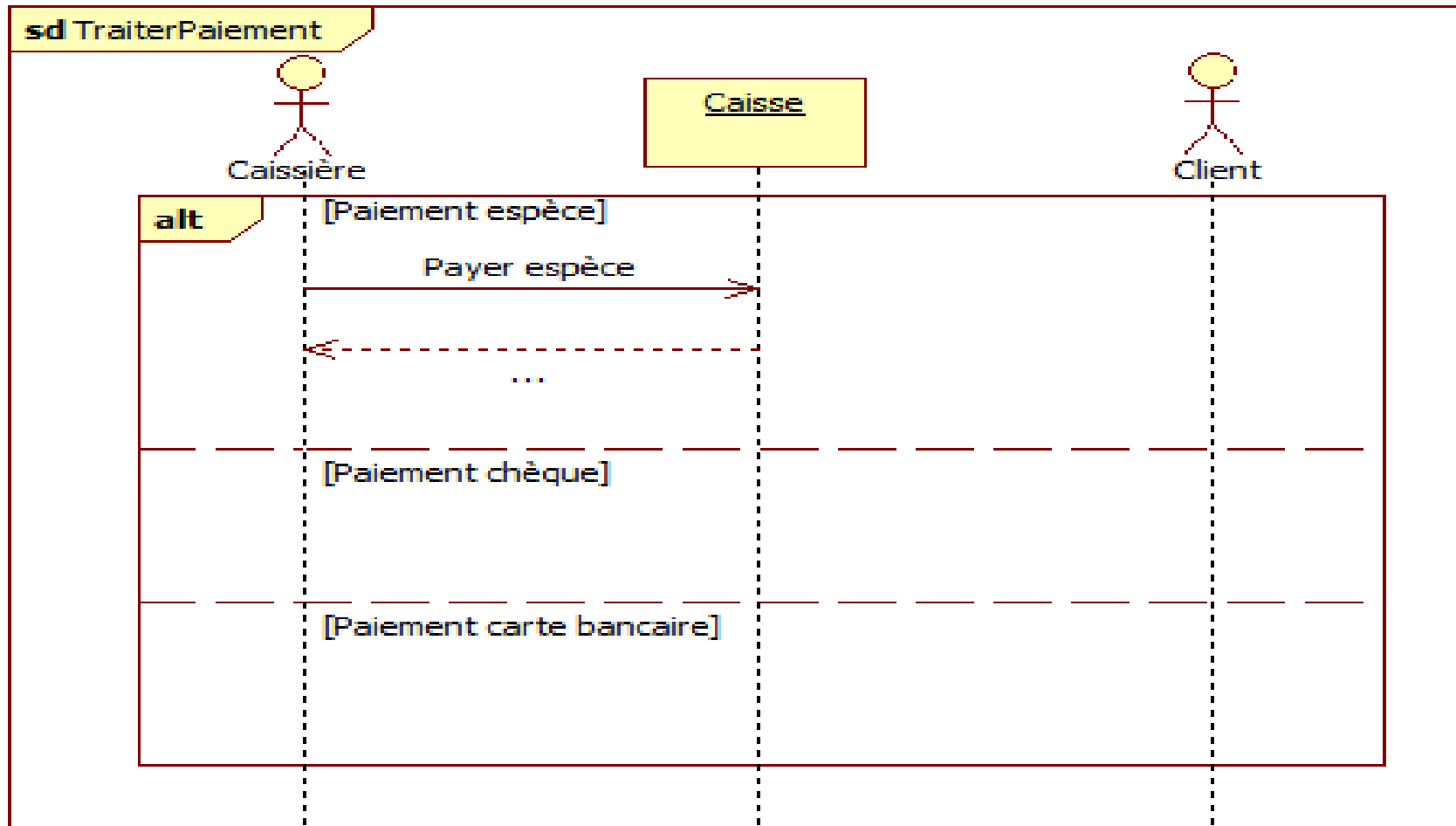


Diagramme de séquence

Opérateur : **opt**

- Le fragment de combinaison d'options est utilisé pour indiquer une séquence qui ne se produira que dans certaines conditions, sinon la séquence ne se produira pas. Il modélise l'énoncé «**if then**».
- Semblable au fragment alternatif, l'option fragment est également représentée par un cadre rectangulaire dans lequel "**opt**" est placé dans la zone de nom.
- Contrairement au fragment alternatif, un fragment d'option n'est pas divisé en deux opérandes ou plus. La garde d'option est placée dans le coin supérieur gauche.

Diagramme de séquence

Opérateur : opt

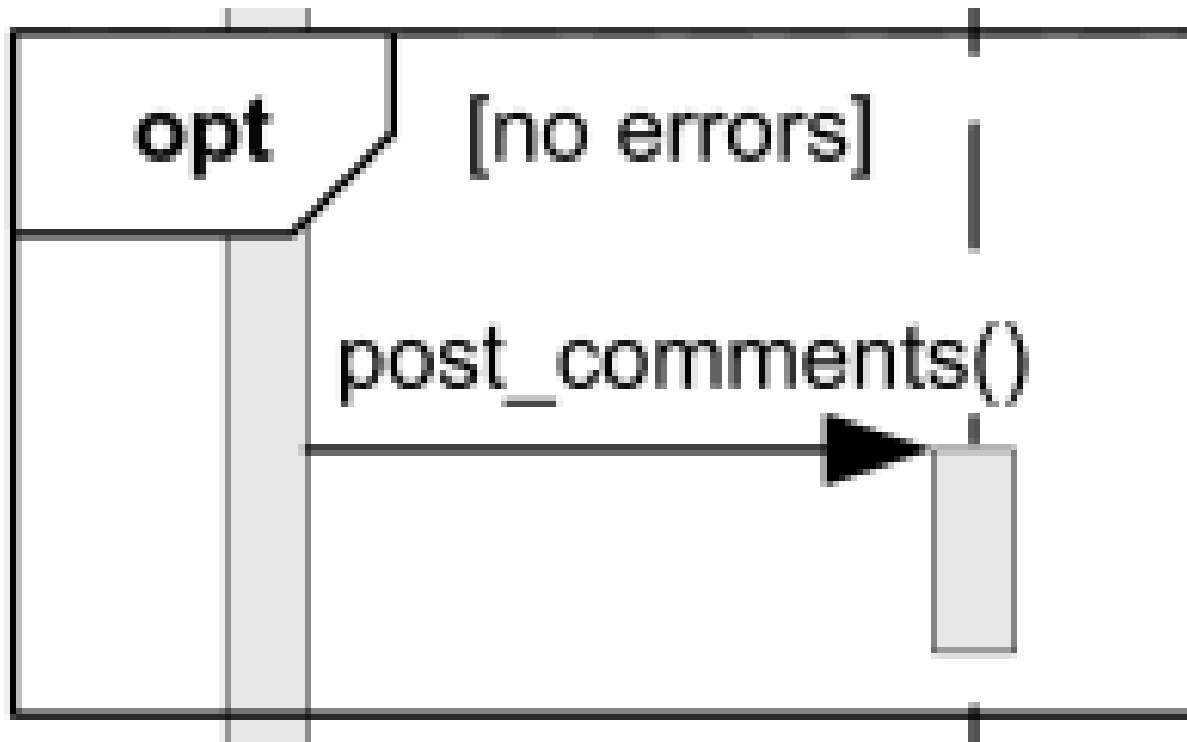


Diagramme de séquence

Opérateur : opt

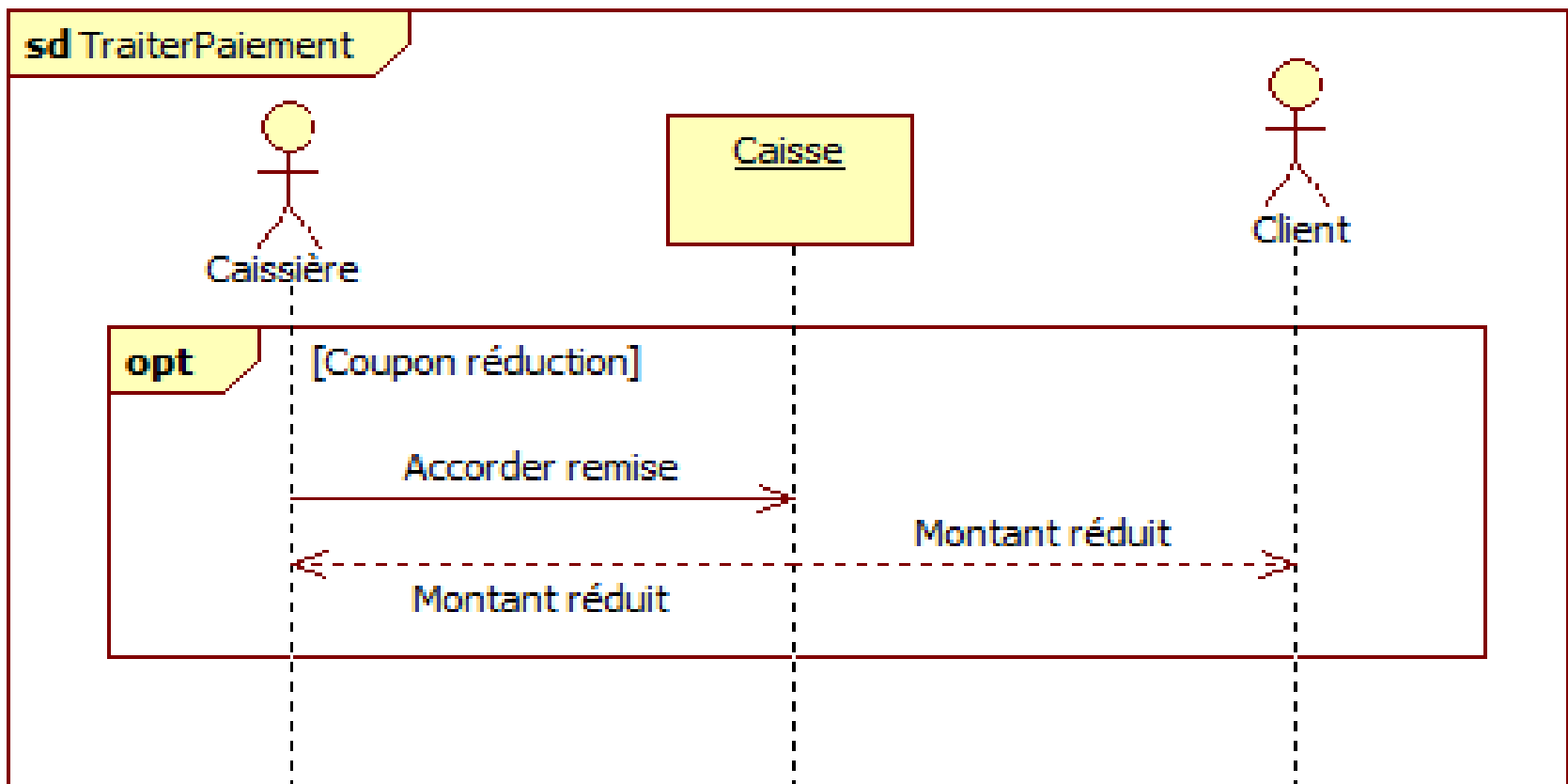


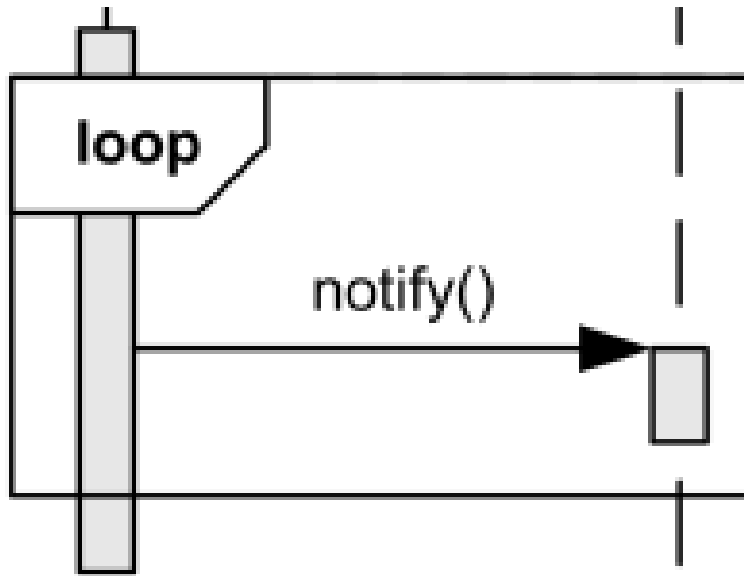
Diagramme de séquence

Opérateur : loop

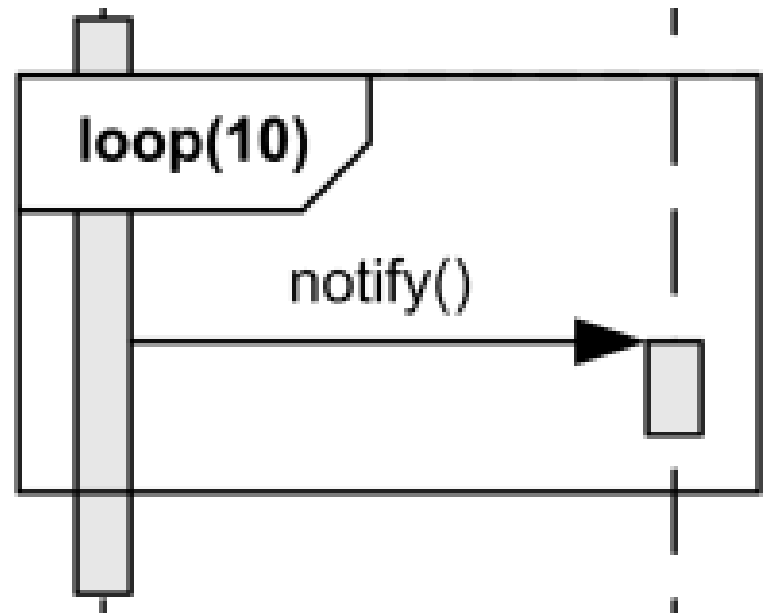
- Le fragment de boucle est utilisé pour représenter une séquence répétitive. Placer les mots "loop" dans la case du nom et la condition de protection près du coin supérieur gauche du cadre.
- La garde dans le fragment « loop » peut avoir deux conditions :
 - La condition de l'itération minimale (minint = [le nombre])
 - La condition de l'itération maximale (maxint = [le nombre]).

Diagramme de séquence

Opérateur : loop



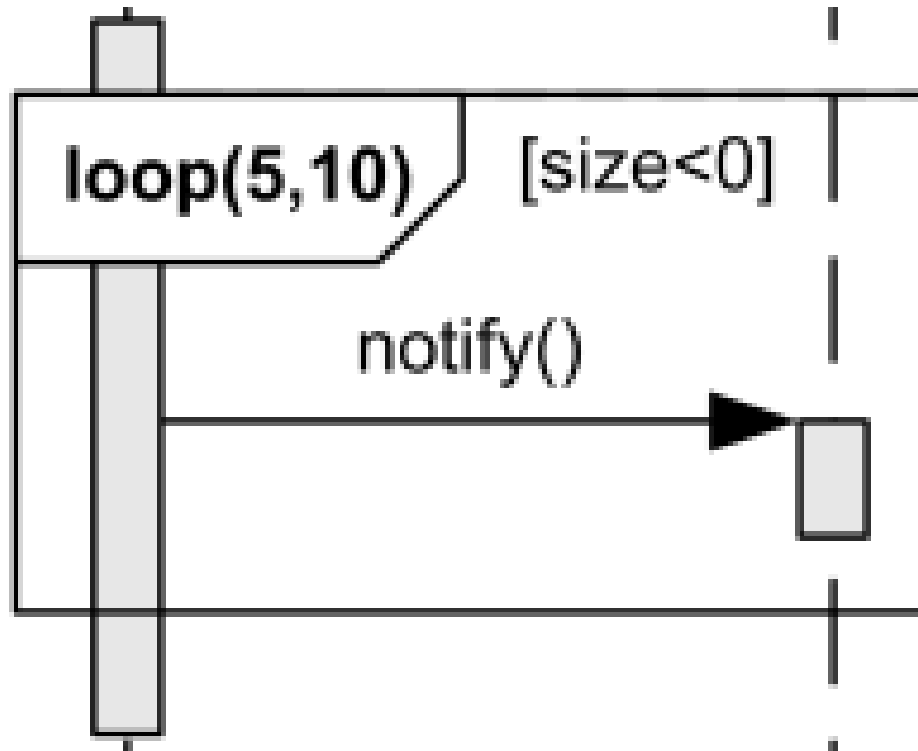
Boucle potentiellement infinie.



Boucle à exécuter exactement 10 fois.

Diagramme de séquence

Opérateur : loop



la boucle devrait s'exécuter au minimum 5 fois et au maximum 10 fois.

Diagramme de séquence

Opérateur : loop

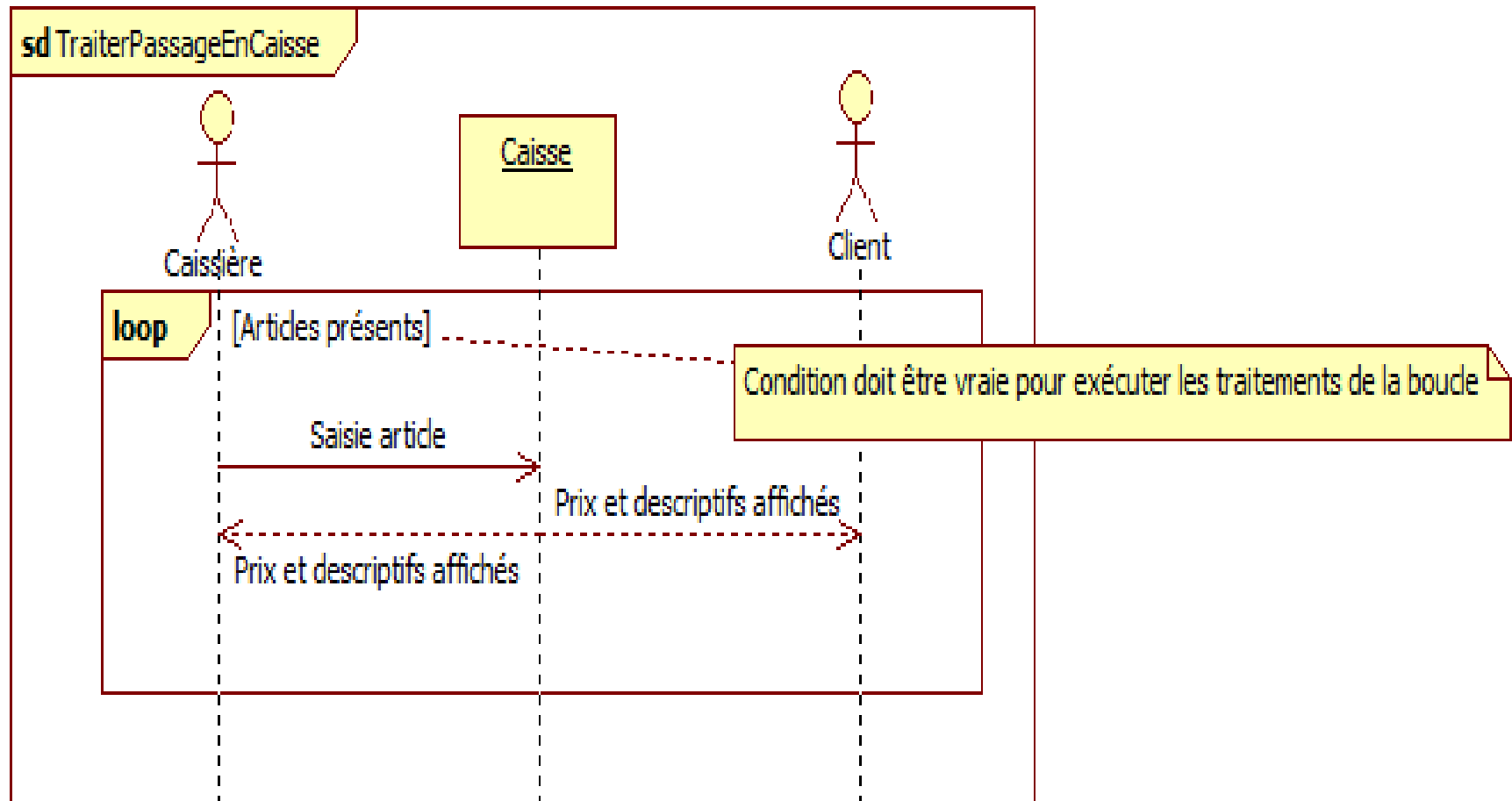


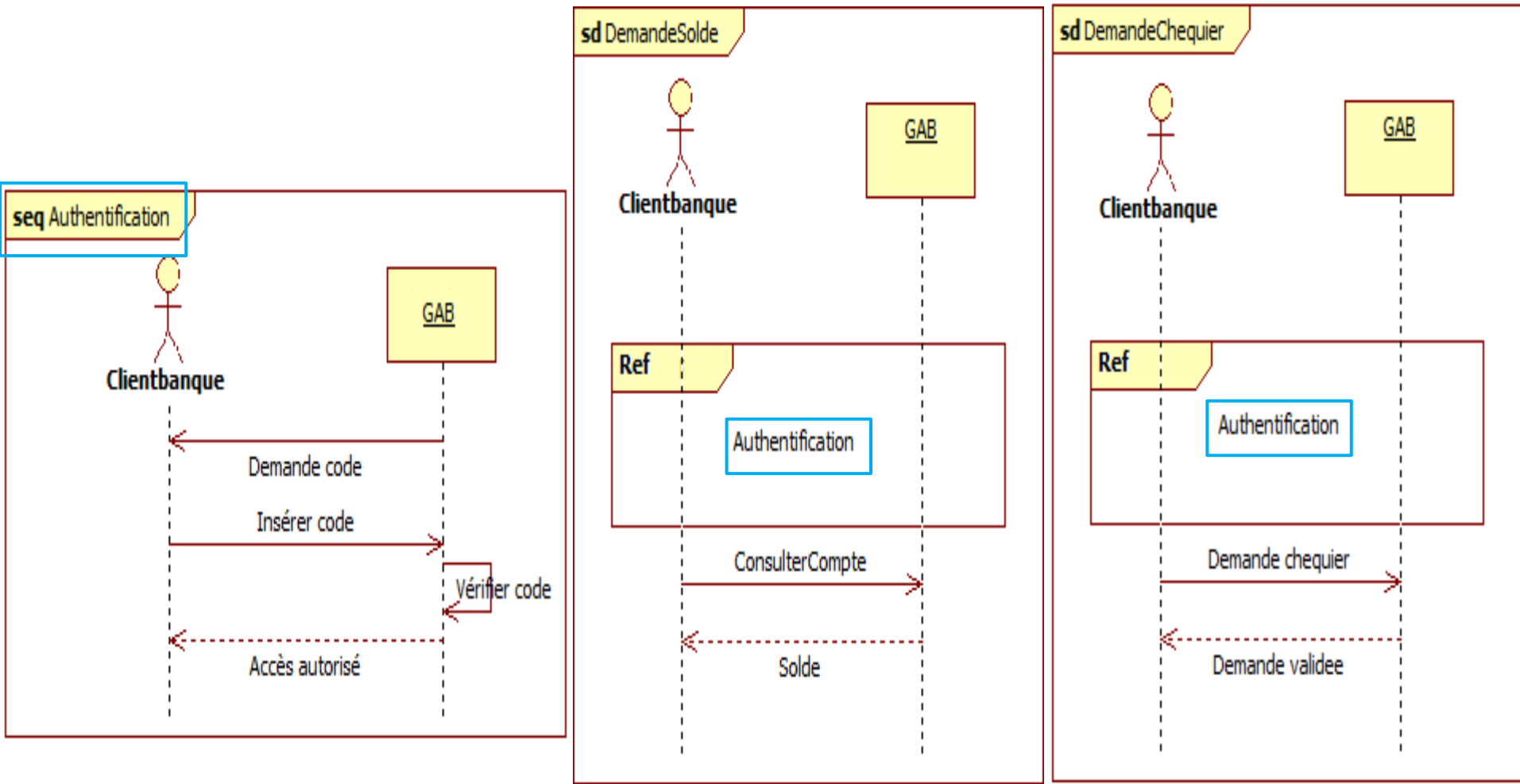
Diagramme de séquence

Les fragments : ref

- Le fragment « **ref** » est utilisé pour gérer la taille de grands diagrammes de séquence. Il permet de **réutiliser** une partie d'un diagramme de séquence dans un autre.
- Pour spécifier le fragment de référence, vous devez mentionner "**ref**" dans la zone de nom du cadre et le nom du diagramme de séquence auquel il est fait référence dans le cadre.

Diagramme de séquence

Les fragments : ref



Etude de cas: Vente en ligne des ouvrages

Une société désire développer un site de vente de livres. La principale fonction offerte par le site est la recherche d'ouvrages. Le site doit offrir plusieurs méthodes de recherche : par titre, par N°ISBN ou par auteur. L'internaute doit pouvoir aussi accéder aux classements des meilleures ventes de livres. Il peut s'il le souhaite imprimer le classement.

L'internaute a la possibilité de passer la commande en ligne. Pour cela il doit s'inscrire pour devenir client. Lors de l'achat en ligne, le client dispose d'un panier virtuel à travers lequel il peut ajouter ou enlever des ouvrages. La commande est enregistrée lorsque le client valide son panier d'achat. Par la suite le client effectue son paiement sur le web via sa carte bancaire. Après avoir rempli son panier, le client doit pouvoir accéder au formulaire de commande dans lequel il saisit ses coordonnées et les informations nécessaires au paiement et à la livraison. Si le formulaire est bien rempli. Un système d'autorisation bancaire autorise le paiement si le solde est suffisant.